

Bd. 09 - Auswahlprinzip

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Sektionen und Rechtsinverse	3
2.1	Rechtsinverse und Injektivität	3
3	Das Auswahlprinzip	5
3.1	Von der Surjektionsform zur Relationsform	5
3.2	Von der Relationsform zur Familienform	7
3.3	Von der Familienform zur Surjektionsform	10
3.3.1	Die Sektion zu einer surjektiven Funktion	10
	Direkte Definition der Sektion	10
3.3.2	Äquivalente axiomatische Funktionsfassung	13
3.3.3	Folgerungen	13
	Injektion aus Surjektion (via Sektion)	14
4	Faserweise Konstruktion von Bijektionen	16
4.1	Bijektionen zwischen Retraktionen	16
5	Bijektionen zwischen beliebigen Faserzerlegungen	22

Kapitel 1

Einleitung

Das Auswahlprinzip ist ein eigenständiger Axiom- und Äquivalenzkomplex. Es wird daher nicht der elementaren Theorie surjektiver Funktionen zugeschlagen. Dieser Band setzt die funktionsfreie Familienform aus Band 03, totale Relationen aus Band 04 sowie die Funktionsbegriffe aus den Bänden B05–B08 voraus und entwickelt daraus Relations-, Familien- und Surjektionsform.

Kapitel 2

Sektionen und Rechtsinverse

2.1 Rechtsinverse und Injektivität

Theorem 9.2.1.1 (Rechtsinverse ist injektiv).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_B \vdash G: B \rightarrowtail A$$

1	1	$F \circ G = \text{id}_B$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$G(x) = G(y)$	A
1	5	$\text{id}_B = F \circ G$	Th. 2.9.1.1
2	6	$x = \text{id}_B(x)$	Th. 8.3.1.4
1,2	7	$= (F \circ G)(x)$	$= E(5, 2)$
2	8	$= F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
2,3,4	9	$= F(G(y))$	$= E(4, 8)$
3	10	$= (F \circ G)(y)$	Th. 5.3.3.3
1,3	11	$= \text{id}_B(y)$	$= E(1, 3)$
3	12	$= y$	Th. 8.3.1.3
1,2,3,4	13	$x = y$	Tr.(6, 12)
1	14	$G: B \rightarrowtail A$	Def. 6.2.1.1(13)

Theorem 9.2.1.2.

Mengen: A, B, y

Funktionen: F, G

$$G: A \twoheadrightarrow B, F: B \rightarrow A, \forall y \in B (G(F(y)) = y) \vdash F: B \rightarrowtail A$$

1	1	$G: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: B \rightarrow A$	A
3	3	$\forall y \in B (G(F(y)) = y)$	A
4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	Th. 5.3.3.2(4)
3,4	6	$G(F(y)) = y$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
2,3,4	7	$(G \circ F)(y) = y$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
4	8	$\text{id}_B(y) = y$	Th. 8.3.1.3(4)
4	9	$y = \text{id}_B(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
2,3,4	10	$(G \circ F)(y) = \text{id}_B(y)$	Th. 2.9.1.2(7, 9)
2,3	11	$\forall y \in B ((G \circ F)(y) = \text{id}_B(y))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 10))$
1	12	$G: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)
1,2	13	$G \circ F: B \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(2, 12)
	14	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	Th. 8.3.1.1
1,2,3	15	$G \circ F = \text{id}_B$	Th. 5.2.3.17(13, 14, 11)
1,2,3	16	$F: B \rightarrow A$	Th. 9.2.1.1(1, 2, 15)

Kapitel 3

Das Auswahlprinzip

Band 03 setzt das Auswahlaxiom in einer reinen mengensprachlichen Familienform an. In diesem Kapitel werden daraus die Relations- und Surjektionsform entwickelt und der Rückweg zur Familienform gezeigt. Die Surjektionsform ist damit keine zusätzliche Annahme, sondern die für Funktionen besonders handliche Fassung desselben Axioms.

3.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform

Theorem 9.3.1.1.

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Totale Relationen:</i>	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
<i>Funktionen:</i>	$\triangleright s: A \rightarrow R$
<i>Projektion auf erste Komponente:</i>	$\pi_1: A \times B \rightarrow A$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A, \quad x \in A \vdash \pi_1(s(x)) = x$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	2	$x \in A$	A
	3	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
2	4	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(2)
	5	$s: A \rightarrow R$	A
	6	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \rightarrow A$	Th. 5.3.2.12(3)
	7	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s: A \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(5, 6)
	8	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
2	9	$\pi_1(s(x)) = \pi_1 \upharpoonright_R (s(x))$	Th. 5.3.2.14(3, 4)
2	10	$= (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s)(x)$	Th. 5.3.3.2(2)
1,2	11	$= \text{id}_A(x)$	Th. 5.2.3.18(7, 8, 2, 1)
	2	$= x$	Th. 8.3.1.3(2)
1,2	13	$\pi_1(s(x)) = x$	Tr.(9, 10, 11, 12)

Theorem 9.3.1.2.

Mengen: A, B
Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1: A \times B \rightarrow A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
3	3	$x \in A$	A
3	4	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(3)
3	5	$s(x) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
3	6	$s(x) = (\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x)))$	Th. 7.3.1.10(5)
1,3	7	$\pi_1(s(x)) = x$	Th. 9.3.1.1(1, 3)
1,3	8	$(\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x))) = (x, \pi_2(s(x)))$	$= E(7, 6)$
1,3	9	$s(x) = (x, \pi_2(s(x)))$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1,3	10	$(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$= E(9, 4)$
1	11	$\forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$

Theorem 9.3.1.3.

Mengen: A, B
Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
1	3	$\forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$	Th. 9.3.1.2(1)
	4	$x \in A$	A
	5	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(4)
	6	$\pi_2 \upharpoonright_R (s(x)) = \pi_2(s(x))$	Th. 5.3.2.14(2, 5)
	7	$\pi_2(s(x)) = \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))$	Th. 2.9.1.1(6)
	8	$(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall E(3)$
	9	$(x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$= E(7, 8)$
1	10	$\forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(4, 9))$

Theorem 9.3.1.4.

Mengen: A, B
Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A (x, F(x)) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	2	$\forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	Th. 9.3.1.3(1)
3	3	$\pi_2 \upharpoonright_R \circ s: A \rightarrow B$	Th. 5.3.3.1
4	4	$x \in A$	A
4	5	$(x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$\forall E(2)$
4	6	$(\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x) = \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))$	Th. 5.3.3.2(4)
4	7	$\pi_2 \upharpoonright_R (s(x)) = (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
4	8	$(x, (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)) \in R$	$= E(7, 5)$
4	9	$\forall x \in A (x, (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
1	10	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A (x, F(x)) \in R$	$\exists I(\wedge I(9, 3))$

Theorem 9.3.1.5.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A) \vdash \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$$

1	1	$\exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A)$	A
2	2	$s: A \rightarrow R \wedge \pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	3	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$	Th. 9.3.1.4(2)
1	4	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$	$\exists E(1, 2, 3)$

3.2 Von der Relationsform zur Familienform

Theorem 9.3.2.1.

Mengen:	M, X, a
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	$\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Funktionen:	$\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$
Mitgliedschaftsrelation:	R_M Th. 4.2.1.6

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash F(X) \in X$$

1	1	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	2	$X \in M$	A
1,2	3	$(X, F(X)) \in R_M$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
1,2	4	$X \in M \wedge F(X) \in \bigcup M \wedge F(X) \in X$	Th. 4.2.1.2(3)
1,2	5	$F(X) \in X$	$\wedge E(4)$

Theorem 9.3.2.2 (Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen:	M, X
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	$\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Funktionen:	$\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash \exists a \in X (a \in F[M])$$

1	1	$F: M \rightarrow \bigcup M$	A
2	2	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
3	3	$X \in M$	A
2,3	4	$F(X) \in X$	Th. 9.3.2.1(2, 3)
	5	$M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,3	6	$F(X) \in F[M]$	Th. 5.2.4.5(5, 1, 3)
1,2,3	7	$\exists a \in X (a \in F[M])$	$\exists I(\wedge I(4, 6))$

Theorem 9.3.2.3 (Auswahlelement in X ist $F(X)$).

Mengen: M, X, a, Y

Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

Funktionen: $\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$

Mitgliedschaftsrelation: R_M Th. 4.2.1.6

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M, a \in X, a \in F[M] \vdash a = F(X)$$

1	1	$F: M \rightarrow \bigcup M$	A
2	2	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$a \in X$	A
5	5	$a \in F[M]$	A
	6	$M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,5	7	$\exists Y \in M a = F(Y)$	Th. 5.2.4.3(6, 1, 5)
8	8	$Y \in M \wedge a = F(Y)$	A
8	9	$Y \in M$	$\wedge E1(8)$
8	10	$a = F(Y)$	$\wedge E2(8)$
2,9	11	$F(Y) \in Y$	Th. 9.3.2.1(2, 9)
8	12	$a \in Y$	Th. 3.4.1.2(10, 11)
3,4,9,12	13	$X = Y$	Th. 3.14.2.2(3, 9, 4, 12)
8	14	$a = F(X)$	Th. 5.2.3.4(13, 10)
1,2,3,4,5	15	$a = F(X)$	$\exists E(7, 8, 14)$

Theorem 9.3.2.4 (Eindeutige Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen: M, X

Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

Funktionen: $\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$

Mitgliedschaftsrelation: R_M Th. 4.2.1.6

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash \exists! a \in X (a \in F[M])$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
	2	$X \in M$	A
1,2	3	$\exists a \in X (a \in F[M])$	Th. 9.3.2.2(1, 2)

Eindeutigkeit:

	4	$b \in X \wedge b \in F[M]$	A
	5	$c \in X \wedge c \in F[M]$	A
	4	$b \in X$	$\wedge E1(4)$
	4	$b \in F[M]$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	8	$b = F(X)$	Th. 9.3.2.3(1, 2, 6, 7)
	5	$c \in X$	$\wedge E1(5)$
	5	$c \in F[M]$	$\wedge E2(5)$
1,2,5	11	$c = F(X)$	Th. 9.3.2.3(1, 2, 9, 10)
1,2,4,5	12	$b = c$	Th. 2.9.1.3(8, 11)

Eindeutige Existenz:

1,2	13	$\exists! a \in X (a \in F[M])$	$\exists! I(3, 4, 5, 12)$
-----	----	---------------------------------	---------------------------

□

Theorem 9.3.2.5 (Auswahlfunktion liefert Auswahlmenge).

Mengen: M
Paarweise disjunkte $: \triangleright \text{DisjFam}(M)$
nichtleere Familie
Mitgliedschaftsrelation: R_M Th. 4.2.1.6

$$\exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M) \vdash \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$$

1	1	$\exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	2	$F: M \rightarrow \bigcup M \wedge \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	3	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	$\wedge E2(2)$
4	4	$X \in M$	A
2,4	5	$\exists! a \in X (a \in F[M])$	Th. 9.3.2.4(3, 4)
2	6	$\forall X \in M \exists! a \in X (a \in F[M])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$

$$\begin{array}{ll}
2 & 7 \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) & \exists I(6) \\
1 & 8 \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) & \exists E(1, 2, 7)
\end{array}$$

3.3 Von der Familienform zur Surjektionsform

Theorem 9.3.3.1.

Mengen: A, B, X, a
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\begin{array}{l}
\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) \right) \\
\vdash \exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) \right) & A \\
& 2 \text{DisjFam}(\text{Fib}_G[A]) & \text{Th. 7.3.2.3} \\
1 & 3 \exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) & \rightarrow E(\forall E(1), 2)
\end{array}$$

Theorem 9.3.3.2.

Mengen: A, B, L, x
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\begin{array}{l}
\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), x \in A \\
\vdash \exists! a (a \in \text{Fib}_G(x) \wedge a \in L)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 G: B \rightarrow A & A \\
2 & 2 \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) & A \\
3 & 3 x \in A & A \\
1 & 4 \text{Fib}_G: A \rightarrow \mathcal{P}(B) & \text{Th. 5.3.2.1(1)} \\
& 5 A \subseteq A & \text{Th. 3.5.3.1} \\
1,3 & 6 \text{Fib}_G(x) \in \text{Fib}_G[A] & \text{Th. 5.2.4.5(5, 4, 3)} \\
1,2,3 & 7 \exists! a (a \in \text{Fib}_G(x) \wedge a \in L) & \rightarrow E(\forall E(2), 6)
\end{array}$$

3.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion

Direkte Definition der Sektion

Definition 9.3.3.1 (Sektion zu einer Auswahlmenge).

Mengen: A, B, L, X, a, b, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$
Funktionen: $\text{Sec}_{G,L}$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B,$$

$$\forall x \in A \left(\text{Sec}_{G,L}(x) := \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \right)$$

1	1	$G: B \rightarrow A$	A
1	2	$G: B \rightarrow A$	Def. 7.2.1.1(1)
3	3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
4	4	$x \in A$	A
1,3,4	5	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x) \wedge$ $\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in L$	Th. 9.3.3.2(2, 3, 4)
1,3,4	6	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(5)$
1,3,4	7	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in B$	Th. 5.3.2.5(2, 4, 6)

Der innere ι -Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention die durch die Auswahlvoraussetzung eindeutig bestimmte Auswahl aus der Faser; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 9.3.3.3 (Sektion ist eine Funktion).

Mengen: A, B, L, X, a

Surjektive Funktion: $G: B \rightarrow A$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B$$

1	1	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
1	2	$\text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B$	Def. 9.3.3.1(1)

Theorem 9.3.3.4 (Sektionsgleichung).

Mengen: A, B, L, X, a, x

Surjektive Funktion: $G: B \rightarrow A$

Funktionen: $\text{Sec}_{G,L}$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), x \in A \vdash G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x$$

1	1	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
2	2	$x \in A$	A
	3	$G: B \rightarrow A$	Def. 7.2.1.1
1	4	$\forall u \in A \left(\text{Sec}_{G,L}(u) = \iota b (b \in \text{Fib}_G(u) \wedge b \in L) \right)$	Def. 9.3.3.1(1)
1,2	5	$\text{Sec}_{G,L}(x) = \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L)$	$\rightarrow E(\forall E(4), 2)$
1,2	6	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x) \wedge$ $\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in L$	Th. 9.3.3.2(3, 1, 2)
1,2	7	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(6)$

1,2	8	$\text{Sec}_{G,L}(x) \in \text{Fib}_G(x)$	$= E(5, 7)$
1,2	9	$G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x$	Th. 5.3.2.6(2, 8)

Theorem 9.3.3.5 (Auswahlmenge liefert Rechtsinverse).

Mengen: A, B, L, X, a, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$$

1	1	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
1	2	$\text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B$	Th. 9.3.3.3(1)
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$(G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = G(\text{Sec}_{G,L}(x))$	Th. 5.3.3.2(2, 3)
1,3	5	$G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x$	Th. 9.3.3.4(1, 3)
1,3	6	$(G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
3	7	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(3)
3	8	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$(G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1	10	$x \in A \rightarrow (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x)$	$\rightarrow I(3, 9)$
1	11	$\forall x \in A (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x)$	$\forall I(10)$
	12	$G: B \rightarrow A$	Def. 7.2.1.1
1	13	$G \circ \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(2, 12)
	14	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
1	15	$G \circ \text{Sec}_{G,L} = \text{id}_A$	Th. 5.2.3.17(13, 14, 11)
1	16	$\text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B \wedge G \circ \text{Sec}_{G,L} = \text{id}_A$	$\wedge I(2, 15)$
1	17	$\exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$	$\exists I(16)$

Theorem 9.3.3.6.

Mengen: A, B, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\begin{aligned} & \forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right) \\ & \vdash \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A) \end{aligned}$$

1	1	$\forall M (\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L))$	A
1	2	$\exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	Th. 9.3.3.1(1)
3	3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A

3	4	$\exists F: A \rightarrow B \ (G \circ F = \text{id}_A)$	Th. 9.3.3.5(3)
1	5	$\exists F: A \rightarrow B \ (G \circ F = \text{id}_A)$	$\exists E(2, 3, 4)$

3.3.2 Äquivalente axiomatische Funktionsfassung

Die vorangehende Konstruktion gewinnt aus der funktionsfreien Familienform für jede Surjektion eine Rechtsinverse. Deshalb kann das Auswahlaxiom in diesem Band äquivalent wie folgt registriert werden.

Axiom 9.3.3.1 (Auswahlprinzip (AC – Surjektionsform)).

Mengen: A, B
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$$

Definition 9.3.3.2 (Auswahlprinzip (globale Surjektionsform)).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\text{AC}_{\text{sur}} := \forall A \forall B \forall G \ (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$$

Die Rückrichtung wird im folgenden Abschnitt über die Mitgliedschaftsrelation einer paarweise disjunkten nichtleeren Familie hergeleitet. Zusammen lauten die beiden Richtungen kompakt

$$\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a \ (a \in X \wedge a \in L) \right) \iff \text{AC}_{\text{sur}}.$$

3.3.3 Folgerungen

Theorem 9.3.3.7 (AC – Relationsform aus der Surjektionsform).

Mengen: A, B
Totale Relation: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Relation: R

$$\exists F: A \rightarrow B \ \forall x \in A \ ((x, F(x)) \in R)$$

	1	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A$	Th. 7.3.3.6
1	2	$\exists s: A \rightarrow R \left(\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \right)$	Ax. 9.3.3.1(1)
2	3	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A \left((x, F(x)) \in R \right)$	Th. 9.3.1.5(2)

Theorem 9.3.3.8 (AC – Familienform aus der Surjektionsform).

Mengen: M, X, a, L

Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$$

1	1	$\text{DisjFam}(M)$	A
1	2	$\text{TR}(R_M, M, \bigcup M)$	Th. 4.2.1.6(1)
1	3	$\exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	Th. 9.3.3.7(2)
1	4	$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$	Th. 9.3.2.5(3)

Theorem 9.3.3.9 (Rechtsinverse surjektiver Funktionen).

Mengen: A, B, y

Funktionen: F, H

$$F: A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H: B \rightarrow A \forall y \in B (F(H(y)) = y)$$

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)
1	3	$\exists H: B \rightarrow A F \circ H = \text{id}_B$	Ax. 9.3.3.1(1)
4	4	$H: B \rightarrow A \wedge F \circ H = \text{id}_B$	A
4	5	$H: B \rightarrow A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F \circ H = \text{id}_B$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$H: B \rightarrow A$	Th. 9.2.1.1(2, 5, 6)
8	8	$y \in B$	A
1,4	9	$F \circ H: B \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(5, 2)
	10	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	Th. 8.3.1.1
1,4,8	11	$F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 5.3.3.3(8)
4,8	12	$= \text{id}_B(y)$	Th. 5.2.3.18(9, 10, 8, 6)
8	13	$= y$	Th. 8.3.1.3(8)
1,4,8	14	$F(H(y)) = y$	Tr.(11, 12, 13)
1,4	15	$\forall y \in B (F(H(y)) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 14))$
1,4	16	$H: B \rightarrow A \wedge \forall y \in B (F(H(y)) = y)$	$\wedge I(7, 15)$
1,4	17	$\exists H: B \rightarrow A \forall y \in B (F(H(y)) = y)$	$\exists I(16)$
1	18	$\exists H: B \rightarrow A \forall y \in B (F(H(y)) = y)$	$\exists E(3, 4, 17)$

Injektion aus Surjektion (via Sektion)

Theorem 9.3.3.10.

Mengen: A, B
Surjektive Funktion: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B$
Funktion: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\exists H: B \rightarrowtail A$$

1	1	$\exists S: B \rightarrow A (F \circ S = \text{id}_B)$	Ax. 9.3.3.1
2	2	$S: B \rightarrow A \wedge F \circ S = \text{id}_B$	A
2	3	$F \circ S = \text{id}_B$	$\wedge E2(2)$
2	4	$S: B \rightarrowtail A$	Th. 9.2.1.1
2	5	$\exists H: B \rightarrowtail A$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H: B \rightarrowtail A$	$\exists E(1, 2, 5)$

Kapitel 4

Faserweise Konstruktion von Bijektionen

4.1 Bijektionen zwischen Retraktionen

Eine Retraktion $r: S \rightarrow G$ auf eine Teilmenge $G \subseteq S$ fixiert jedes Element von G . Ihre Faser über $g \in G$ enthält daher den ausgezeichneten Punkt g . Bei zwei Retraktionen werden zunächst Bijektionen der entsprechenden Fasern gewählt, die diese Punkte treffen. Die Fasern zerlegen den Definitionsbereich und lassen sich anschließend zu einer einzigen Bijektion zusammensetzen.

Wir verwenden im folgenden Satz die Abkürzungen

$$\begin{aligned} Q_g &= r^{-1}[\{g\}] = \{x \in S \mid r(x) = g\}, \\ R_h &= s^{-1}[\{h\}] = \{y \in T \mid s(y) = h\}. \end{aligned}$$

Diese Gleichheiten folgen aus Th. 5.2.5.3. Insbesondere gilt $x \in Q_g \leftrightarrow (x \in S \wedge r(x) = g)$, und entsprechend für R_h .

Theorem 9.4.1.1 (Bijektion aus Bijektionen der Retraktionsfasern).

Mengen:	$S, T, G, H, g, h, x, x', y, z$
	Q_g, R_h, W, D
Teilmengen:	$\triangleright G \subseteq S, H \subseteq T$
Funktionen:	$\triangleright r: S \rightarrow G, s: T \rightarrow H, \varphi: G \xrightarrow{\sim} H$
Retraktionsgleichungen:	$\triangleright \forall g \in G \, r(g) = g, \forall h \in H \, s(h) = h$
Hilfsfunktionen:	u, U, f, φ^{-1}

$$\begin{aligned} \forall g \in G \, \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)}) &\vdash \\ \exists f \Big(f: S &\xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S \, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \\ &\wedge \forall g \in G \, f(g) = \varphi(g) \Big) \end{aligned}$$

Im Beweis steht $W = \mathcal{P}(S \times T)$ für einen gemeinsamen Mengenbereich aller Faserbijektionen. Die Formel

$$\mathcal{C}(U) := \forall g \in G (U(g) : Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge U(g)(g) = \varphi(g))$$

beschreibt die gewünschten Werte einer Auswahl $U : G \rightarrow W$. Der folgende Verklebungsteil benötigt noch kein Auswahlprinzip.

Für die Surjektivität kürzt k_y den Term $\varphi^{-1}(s(y))$ ab.

Beweis.

Konstruktion und Funktionstyp:

1	1	$U : G \rightarrow W$	A
2	2	$\mathcal{C}(U)$	A
3	3	$r : S \rightarrow G$	A
4	4	$s : T \rightarrow H$	A
5	5	$\varphi : G \xrightarrow{\sim} H$	A
6	6	$G \subseteq S$	A
7	7	$\forall g \in G r(g) = g$	A
5	8	$\varphi : G \rightarrow H$	Def. 8.2.1.1(5)
5	9	$\varphi : G \rightarrowtail H$	Def. 8.2.1.1(5)
10	10	$x \in S$	A
3,10	11	$r(x) \in G$	Th. 5.2.3.9(3, 10)
10	12	$x \in Q_{r(x)}$	Th. 3.7.2.6(10, $= I$)
2,3,10	13	$U(r(x)) : Q_{r(x)} \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(r(x))}$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(2), 11))$
2,3,10	14	$U(r(x)) : Q_{r(x)} \rightarrow R_{\varphi(r(x))}$	Def. 8.2.1.1(13)
2,3,10	15	$U(r(x))(x) \in R_{\varphi(r(x))}$	Th. 5.2.3.9(14, 12)
2,3,10	16	$U(r(x))(x) \in T \wedge s(U(r(x))(x)) = \varphi(r(x))$	Th. 3.7.2.5(15)
2,3	17	$\forall x \in S U(r(x))(x) \in T$	$\forall I(\rightarrow I(10, \wedge E1(16)))$
2,3	18	$\exists f (f : S \rightarrow T \wedge \forall x \in S f(x) = U(r(x))(x))$	Th. 5.2.6.9(17)

Verträglichkeit mit den Retraktionen:

19	19	$f : S \rightarrow T \wedge \forall x \in S f(x) = U(r(x))(x)$	A
19	20	$f : S \rightarrow T$	$\wedge E1(19)$
19	21	$\forall x \in S f(x) = U(r(x))(x)$	$\wedge E2(19)$
19,10	22	$f(x) = U(r(x))(x)$	$\rightarrow E(\forall E(21), 10)$
2,3,19,10	23	$s(f(x)) = \varphi(r(x))$	$= E(= E(22, = I), \wedge E2(16))$
2,3,19	24	$\forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x))$	$\forall I(\rightarrow I(10, 23))$

Fortsetzung auf den Retraktionsbildern:

25	25	$g \in G$	A
6,25	26	$g \in S$	Th. 3.5.2.6(6, 25)
7,25	27	$r(g) = g$	$\rightarrow E(\forall E(7), 25)$
2,25	28	$U(g)(g) = \varphi(g)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\forall E(2), 25))$
19,6,25	29	$f(g) = U(r(g))(g)$	$\rightarrow E(\forall E(21), 26)$
2,19,6,7, 25	30	$f(g) = \varphi(g)$	$= E(27, 28, 29)$
2,19,6,7	31	$\forall g \in G f(g) = \varphi(g)$	$\forall I(\rightarrow I(25, 30))$

Injektivität:

32	32	$x' \in S$	A
33	33	$f(x) = f(x')$	A
3,32	34	$r(x') \in G$	Th. 5.2.3.9(3, 32)
2,3,19,32	35	$s(f(x')) = \varphi(r(x'))$	$\rightarrow E(\forall E(24), 32)$
2,3,19, 10,32,33	36	$\varphi(r(x)) = \varphi(r(x'))$	$= E(23, 35, = E(33, = I))$
2,3,5,19, 10,32,33	37	$r(x) = r(x')$	Ax. 6.2.1.1(9, 11, 34, 36)
32	38	$x' \in Q_{r(x')}$	Th. 3.7.2.6(32, = I)
2,3,5,19, 10,32,33	39	$x' \in Q_{r(x)}$	$= E(= E(37, = I), 38)$
19,32	40	$f(x') = U(r(x'))(x')$	$\rightarrow E(\forall E(21), 32)$
2,3,5,19, 10,32,33	41	$U(r(x))(x) = U(r(x))(x')$	$= E(22, 40, = E(37, = I), 33)$
2,3,10	42	$U(r(x)): Q_{r(x)} \rightarrowtail R_{\varphi(r(x))}$	Def. 8.2.1.1(13)
2,3,5,19, 10,32,33	43	$x = x'$	Ax. 6.2.1.1(42, 12, 39, 41)
2,3,5,19	44	$\forall x \in S \forall x' \in S (f(x) = f(x') \rightarrow x = x')$	$\forall I(\rightarrow I(10, \forall I(\rightarrow I(32, \rightarrow I(33, 43))))$
2,3,5,19	45	$f: S \rightarrowtail T$	Def. 6.2.1.1(20, 44)

Surjektivität:

46	46	$y \in T$	A
4,46	47	$s(y) \in H$	Th. 5.2.3.9(4, 46)
5,4,46	48	$k_y \in G$	Th. 8.3.3.4(5, 47)
5,4,46	49	$\varphi(k_y) = s(y)$	Th. 8.3.3.6(5, 47)
5,4,46	50	$y \in R_{\varphi(k_y)}$	Th. 3.7.2.6(46, = E(49, = I))
2,5,4,46	51	$U(k_y): Q_{k_y} \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(k_y)}$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(2), 48))$
2,5,4,46	52	$U(k_y): Q_{k_y} \twoheadrightarrow R_{\varphi(k_y)}$	Def. 8.2.1.1(51)

2,5,4,46	53	$\exists z \in Q_{k_y} U(k_y)(z) = y$	Ax. 7.2.1.1(52, 50)
54	54	$z \in Q_{k_y} \wedge U(k_y)(z) = y$	A
54	55	$z \in S \wedge r(z) = k_y$	Th. 3.7.2.5($\wedge E1$ (54))
19,54	56	$f(z) = U(r(z))(z)$	$\rightarrow E(\forall E(21), \wedge E1$ (55))
19,54	57	$f(z) = y$	$= E(\wedge E2(55), \wedge E2$ (54), 56)
19,54	58	$\exists z \in S f(z) = y$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(55),$ 57))
2,5,4,19, 46	59	$\exists z \in S f(z) = y$	$\exists E(53, 54, 58)$
2,5,4,19	60	$\forall y \in T \exists z \in S f(z) = y$	$\forall I(\rightarrow I(46, 59))$
2,5,4,19	61	$f: S \twoheadrightarrow T$	Def. 7.2.1.1(20, 60)

Verkleben ausgewählter Faserbijektionen

Th. 9.4.1.1(H1)

$$\begin{aligned}
 U: G \rightarrow W, \mathcal{C}(U) \vdash \exists f (f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \\
 \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \\
 \forall g \in G f(g) = \varphi(g))
 \end{aligned}$$

2,3,4,5, 19	62	$f: S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(45, 61)
2,3,4,5,6, 7,19	63	$\exists f (f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge$ $\forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge$ $\forall g \in G f(g) = \varphi(g))$	$\exists I(\wedge I(62, \wedge I(24,$ 31)))
2,3,4,5,6, 7	64	$\exists f (f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge$ $\forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge$ $\forall g \in G f(g) = \varphi(g))$	$\exists E(18, 19, 63)$

□

Für den Auswahlteil setzen wir

$$D = \{(g, u) \in G \times W \mid u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)\}.$$

Beweis.

Totalität der Auswahlrelation

Th. 9.4.1.1(H2)

$$\forall g \in G \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)}) \vdash \text{TR}(D, G, W)$$

1	1	$\forall g \in G \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	A
2	2	$r: S \rightarrow G$	A
3	3	$s: T \rightarrow H$	A

4	4	$\varphi: G \xrightarrow{\sim} H$	A
5	5	$G \subseteq S$	A
6	6	$H \subseteq T$	A
7	7	$\forall g \in G \, r(g) = g$	A
8	8	$\forall h \in H \, s(h) = h$	A
9	9	$g \in G$	A
5,9	10	$g \in S$	Th. 3.5.2.6(5, 9)
7,9	11	$r(g) = g$	$\rightarrow E(\forall E(7), 9)$
5,7,9	12	$g \in Q_g$	Th. 3.7.2.6(10, 11)
4	13	$\varphi: G \rightarrow H$	Def. 8.2.1.1(4)
4,9	14	$\varphi(g) \in H$	Th. 5.2.3.9(13, 9)
4,6,9	15	$\varphi(g) \in T$	Th. 3.5.2.6(6, 14)
4,8,9	16	$s(\varphi(g)) = \varphi(g)$	$\rightarrow E(\forall E(8), 14)$
4,6,8,9	17	$\varphi(g) \in R_{\varphi(g)}$	Th. 3.7.2.6(15, 16)
1,9	18	$\exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	$\rightarrow E(\forall E(1), 9)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	19	$\exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g))$	Th. 8.3.9.2(18, 12, 17)
20	20	$u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)$	A
20	21	$u: Q_g \rightarrow R_{\varphi(g)}$	Def. 8.2.1.1($\wedge E1$ (20))
20	22	$u \subseteq Q_g \times R_{\varphi(g)}$	Th. 5.2.1.1(21)
	23	$Q_g \subseteq S$	Th. 3.7.3.7
	24	$R_{\varphi(g)} \subseteq T$	Th. 3.7.3.7
	25	$Q_g \times R_{\varphi(g)} \subseteq S \times R_{\varphi(g)}$	Th. 3.16.5.10(23)
	26	$S \times R_{\varphi(g)} \subseteq S \times T$	Th. 3.16.5.11(24)
20	27	$u \subseteq S \times R_{\varphi(g)}$	Th. 3.5.3.6(22, 25)
20	28	$u \subseteq S \times T$	Th. 3.5.3.6(27, 26)
20	29	$u \in W$	Th. 3.16.2.1(28)
9,20	30	$(g, u) \in G \times W$	Th. 3.16.5.9(9, 29)
9,20	31	$(g, u) \in D$	Th. 3.7.2.6(30, 20)
9,20	32	$\exists u ((g, u) \in D)$	$\exists I(31)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	33	$\exists u ((g, u) \in D)$	$\exists E(19, 20, 32)$
1,2,3,4,5, 6,7,8	34	$\forall g \in G \, \exists u ((g, u) \in D)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 33))$
	35	$D \subseteq G \times W$	Th. 3.7.3.7
1,2,3,4,5, 6,7,8	36	$\text{TR}(D, G, W)$	Def. 4.2.1.1(35, 34)

Auswahl und Schluss:

1	1	$\forall g \in G \, \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	A
1	2	$\text{TR}(D, G, W)$	Th. 9.4.1.1($H2$)(1)

1	3	$\exists U (U: G \rightarrow W \wedge \forall g \in G (g, U(g)) \in D)$	Th. 9.3.3.7(2)
4	4	$U: G \rightarrow W \wedge \forall g \in G (g, U(g)) \in D$	A
4	5	$U: G \rightarrow W$	$\wedge E1(4)$
6	6	$g \in G$	A
4,6	7	$(g, U(g)) \in D$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(4)), 6)$
4,6	8	$(g, U(g)) \in G \times W \wedge (U(g): Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge U(g)(g) = \varphi(g))$	Th. 3.7.2.5(7)
4	9	$\mathcal{C}(U)$	$\forall I(\rightarrow I(6, \wedge E2(8)))$
4	10	$\exists f (f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g))$	Th. 9.4.1.1(H1)(5, 9)
1	11	$\exists f (f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g))$	$\exists E(3, 4, 10)$

□

Die beiden punktweisen Schlussgleichungen bedeuten nach Th. 5.2.3.17 auch $s \circ f = \varphi \circ r$ und $f \upharpoonright_G = \varphi$. Nur die gemeinsame Auswahl der Faserbijektionen benutzt hier AC.

Kapitel 5

Bijektionen zwischen beliebigen Faserzerlegungen

Theorem 9.5.1 (Mitgliedschaft in einer Faser).

Mengen: A, B, p, x
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, p \in B \vdash x \in F^{-1}[\{p\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$p \in B$	A
1,2	3	$F^{-1}[\{p\}] = \{x \in A \mid F(x) = p\}$	Th. 5.2.5.3(1,2)
	4	$x \in \{z \in A \mid F(z) = p\} \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$	Th. 3.7.2.5
1,2	5	$x \in F^{-1}[\{p\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(3), 4})$

Theorem 9.5.2 (Aussonderung bei bekannter Trägerzugehörigkeit).

Mengen: A, x
Prädikat: P

$$x \in A \vdash x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow P(x)$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$x \in \{u \in A \mid P(u)\}$	A
2	3	$x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(2)
	4	$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(2, \wedge E2(3))$
5	5	$P(x)$	A
1,5	6	$x \in \{u \in A \mid P(u)\}$	Th. 3.7.2.6(1,5)

1	7	$P(x) \rightarrow x \in \{u \in A \mid P(u)\}$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8	$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow P(x)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

Theorem 9.5.3 (Differenzmitgliedschaft bei bekannter Trägerzugehörigkeit).

Mengen: A, B, x

$$x \in A \vdash x \in A \setminus B \leftrightarrow x \notin B$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$A \setminus B = \{u \in A \mid u \notin B\}$	Def. 3.12.1
1	3	$x \in \{u \in A \mid u \notin B\} \leftrightarrow x \notin B$	Th. 9.5.2(1)
1	4	$x \in A \setminus B \leftrightarrow x \notin B$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(2), 3})$

Theorem 9.5.4 (Urbildmitgliedschaft bei bekanntem Ausgangselement).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, x \in A \vdash x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow F(x) \in C$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$C \subseteq B$	A
	3	$x \in A$	A
1,2	4	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
	5	$x \in F^{-1}[C]$	A
1,2,5	6	$x \in A \wedge F(x) \in C$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(4), 5)$
1,2	7	$x \in F^{-1}[C] \rightarrow F(x) \in C$	$\rightarrow I(5, \wedge E2(6))$
	8	$F(x) \in C$	A
1,2,3,8	9	$x \in F^{-1}[C]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(4), \wedge I(3, 8))$
1,2,3	10	$F(x) \in C \rightarrow x \in F^{-1}[C]$	$\rightarrow I(8, 9)$
1,2,3	11	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow F(x) \in C$	$\leftrightarrow I(7, 10)$

Für $r: S \rightarrow Q$, $t: T \rightarrow R$ und $\psi: Q \xrightarrow{\sim} R$ verwenden wir in diesem Kapitel die Abkürzungen

$$C_p = r^{-1}[\{p\}], \quad D_q = t^{-1}[\{q\}], \quad W = \mathcal{P}(S \times T),$$

$$\mathcal{K}(f) \iff f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S \, t(f(x)) = \psi(r(x)).$$

Die Fasern dürfen leer sein; insbesondere wird keine Surjektivität von r oder t vorausgesetzt.

Theorem 9.5.5 (Verklebung bereits gewählter Faserbijektionen).

Mengen: $S, T, Q, R, W, p, x, x', y$

Funktionen: r, t, ψ, U, f

$$r: S \rightarrow Q, t: T \rightarrow R, \psi: Q \xrightarrow{\sim} R, U: Q \rightarrow W, \\ \forall p \in Q (U(p): C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}) \vdash \exists f \mathcal{K}(f)$$

Beweis.

Wohldefinierte Verklebung:

1	1	$r: S \rightarrow Q$	A
	2	$t: T \rightarrow R$	A
	3	$\psi: Q \xrightarrow{\sim} R$	A
	4	$U: Q \rightarrow W$	A
	5	$\forall p \in Q (U(p): C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	A
	6	$x \in S$	A
1,6	7	$r(x) \in Q$	Th. 5.2.3.9(1,6)
1,6	8	$x \in C_{r(x)}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1(1,7)), $\wedge I$ (6, = I))
1,5,6	9	$U(r(x)): C_{r(x)} \xrightarrow{\sim} D_{\psi(r(x))}$	$\rightarrow E(\forall E(5), 7)$
1,5,6	10	$U(r(x))(x) \in D_{\psi(r(x))}$	Th. 8.2.1.2(9,8)
1,2,3,5,6	11	$U(r(x))(x) \in T \wedge t(U(r(x))(x)) = \psi(r(x))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1(2, Th. 8.2.1.2(3,7))), 10)
1,2,3,5	12	$\forall x \in S U(r(x))(x) \in T$	$\forall I(\rightarrow I(6, \wedge E1$ (11)))
1,2,3,5	13	$\exists f (f: S \rightarrow T \wedge \forall x \in S f(x) = U(r(x))(x))$	Th. 5.2.6.9(12)
14	14	$f: S \rightarrow T \wedge \forall x \in S f(x) = U(r(x))(x)$	A
6,14	15	$f(x) = U(r(x))(x)$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(14)),$ 6)
1,2,3,5,6, 14	16	$t(f(x)) = \psi(r(x))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ (15), $\wedge E2(11))$
1,2,3,5, 14	17	$\forall x \in S t(f(x)) = \psi(r(x))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 16))$

Injektivität:

18	18	$x' \in S$	A
19	19	$f(x) = f(x')$	A

1,2,3,5, 18,14	20	$t(f(x')) = \psi(r(x'))$	$\rightarrow E(\forall E(17), 18)$
1,2,3,5,6, 14,18,19	21	$\psi(r(x)) = \psi(r(x'))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ $(19), 16, 20)$
1,18	22	$r(x') \in Q$	$\text{Th. 5.2.3.9}(1, 18)$
1,2,3,5,6, 14,18,19	23	$r(x) = r(x')$	$\text{Ax. 6.2.1.1}(3, 7, 22,$ $21)$
1,18	24	$x' \in C_{r(x')}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(\text{Th. 9.5.1}(1, 22)), \wedge I$ $(18, = I))$
1,2,3,5,6, 14,18,19	25	$x' \in C_{r(x)}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ $(23), 24)$
14,18	26	$f(x') = U(r(x'))(x')$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(14)),$ $18)$
1,2,3,5,6, 14,18,19	27	$U(r(x))(x) = U(r(x))(x')$	$= E(15, 26,$ $\text{Th. 2.9.1.1}(23), 19)$
1,2,3,5,6, 14,18,19	28	$x = x'$	$\text{Ax. 6.2.1.1}(9, 8, 25,$ $27)$
1,2,3,5, 14	29	$\forall x, x' \in S (f(x) = f(x') \rightarrow x = x')$	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I$ $(18, \rightarrow I(19, 28))))))$
1,2,3,5, 14	30	$f: S \rightarrow T$	$\text{Def. 6.2.1.1}(\wedge E1$ $(14), 29)$

Surjektivität:

31	31	$y \in T$	A
2,31	32	$t(y) \in R$	$\text{Th. 5.2.3.9}(2, 31)$
2,3,31	33	$\exists p \in Q \psi(p) = t(y)$	$\text{Ax. 7.2.1.1}(3, 32)$
34	34	$p \in Q \wedge \psi(p) = t(y)$	A
2,31,34	35	$y \in D_{\psi(p)}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(\text{Th. 9.5.1}(2, = E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2$ $(34)), 32))), \wedge I(31,$ $\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2$ $(34))))$
5,34	36	$U(p): C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1$ $(34))$
2,5,31,34	37	$\exists x \in C_p U(p)(x) = y$	$\text{Ax. 7.2.1.1}(36, 35)$
38	38	$x \in C_p \wedge U(p)(x) = y$	A
1,34,38	39	$x \in S \wedge r(x) = p$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(\text{Th. 9.5.1}(1, \wedge E1$ $(34))), \wedge E1(38))$
1,14,34, 38	40	$f(x) = U(r(x))(x)$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(14)),$ $\wedge E1(39))$
1,14,34, 38	41	$f(x) = y$	$= E(\wedge E2(39), \wedge E2$ $(38), 40)$

1,14,34, 38	42 $\exists x \in S f(x) = y$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(39),$ 41))
1,2,5,14, 31,34	43 $\exists x \in S f(x) = y$	$\exists E(37, 38, 42)$
1,2,3,5, 14,31	44 $\exists x \in S f(x) = y$	$\exists E(33, 34, 43)$
1,2,3,5, 14	45 $\forall y \in T \exists x \in S f(x) = y$	$\forall I(\rightarrow I(31, 44))$
1,2,3,5, 14	46 $f: S \rightarrow T$	Def. 7.2.1.1($\wedge E1$ (14), 45)
1,2,3,5, 14	47 $f: S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(30, 46)
1,2,3,5, 14	48 $\exists f \mathcal{K}(f)$	$\exists I(\wedge I(47, 17))$
1,2,3,5	49 $\exists f \mathcal{K}(f)$	$\exists E(13, 14, 48)$

□

Theorem 9.5.6 (Bijektion aus korrespondierenden Faserbijektionen).

Mengen: S, T, Q, R, p, W, E

Funktionen: r, t, ψ, u, U, f

$$r: S \rightarrow Q, t: T \rightarrow R, \psi: Q \xrightarrow{\sim} R,$$

$$\forall p \in Q \exists u (u: C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}) \vdash \exists f \mathcal{K}(f)$$

Setze $E = \{(p, u) \in Q \times W \mid u: C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}\}$.

1	1 $r: S \rightarrow Q$	A
2	2 $t: T \rightarrow R$	A
3	3 $\psi: Q \xrightarrow{\sim} R$	A
4	4 $\forall p \in Q \exists u (u: C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	A
5	5 $p \in Q$	A
4,5	6 $\exists u (u: C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	$\rightarrow E(\forall E(4), 5)$
7	7 $u: C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}$	A
1,5	8 $C_p \subseteq S$	Th. 5.2.5.4(1, Th. 3.11.3.15(5))
2,3,5	9 $D_{\psi(p)} \subseteq T$	Th. 5.2.5.4(2, Th. 3.11.3.15(Th. 8.2.1.2(3, 5)))
7	10 $u \subseteq C_p \times D_{\psi(p)}$	Th. 5.2.1.1(7)
1,2,3,5	11 $C_p \times D_{\psi(p)} \subseteq S \times T$	Th. 3.5.3.6(Th. 3.16.5.10(8), Th. 3.16.5.11(9))
1,2,3,5,7	12 $u \subseteq S \times T$	Th. 3.5.3.6(10, 11)

1,2,3,5,7	13	$u \in W$	Th. 3.16.2.1(12)
1,2,3,5,7	14	$(p, u) \in Q \times W$	Th. 3.16.5.9(5, 13)
1,2,3,5,7	15	$(p, u) \in E$	Th. 3.7.2.6(14, 7)
1,2,3,5,7	16	$\exists u (p, u) \in E$	$\exists I(15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists u (p, u) \in E$	$\exists E(6, 7, 16)$
1,2,3,4	18	$\forall p \in Q \exists u (p, u) \in E$	$\forall I(\rightarrow I(5, 17))$
	19	$E \subseteq Q \times W$	Th. 3.7.3.7
1,2,3,4	20	$\text{TR}(E, Q, W)$	Def. 4.2.1.1(19, 18)
1,2,3,4	21	$\exists U (U: Q \rightarrow W \wedge \forall p \in Q (p, U(p)) \in E)$	Th. 9.3.3.7(20)
	22	$U: Q \rightarrow W \wedge \forall p \in Q (p, U(p)) \in E$	A
5,22	23	$(p, U(p)) \in E$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(22)), 5)$
5,22	24	$(p, U(p)) \in Q \times W \wedge U(p): C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}$	Th. 3.7.2.5(23)
	22	$\forall p \in Q (U(p): C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	$\forall I(\rightarrow I(5, \wedge E2(24)))$
1,2,3,22	26	$\exists f \mathcal{K}(f)$	Th. 9.5.5(1, 2, 3, $\wedge E1(22), 25$)
1,2,3,4	27	$\exists f \mathcal{K}(f)$	$\exists E(21, 22, 26)$

Theorem 9.5.7 (Fasern einer Einschränkung auf ein Urbild).

Mengen: A, Q, I, p, x

Funktionen: $F, G = F \upharpoonright_{F^{-1}[I]}$

$$F: A \rightarrow Q, I \subseteq Q, p \in I \vdash (F \upharpoonright_{F^{-1}[I]})^{-1}[\{p\}] = F^{-1}[\{p\}]$$

1	1	$F: A \rightarrow Q$	A
2	2	$I \subseteq Q$	A
3	3	$p \in I$	A
1,2	4	$G: F^{-1}[I] \rightarrow I$	Th. 5.3.2.21(1, 2)
1,2	5	$F^{-1}[I] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(1, 2)
2,3	6	$p \in Q$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
7	7	$x \in G^{-1}[\{p\}]$	A
1,2,3,7	8	$x \in F^{-1}[I] \wedge G(x) = p$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(\text{Th. 9.5.1(4, 3)), 7)$
1,2,3,7	9	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1(8)$)
1,2,3,7	10	$G(x) = F(x)$	Def. 5.3.2.2(1, 5, $\wedge E1(8)$)
1,2,3,7	11	$F(x) = p$	$= E(10, \wedge E2(8))$
1,2,3,7	12	$x \in F^{-1}[\{p\}]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(\text{Th. 9.5.1(1, 6)), \wedge I(9, 11))$

1,2,3	13	$G^{-1}[\{p\}] \subseteq F^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.1.1([7]:12)
14	14	$x \in F^{-1}[\{p\}]$	A
1,2,3,14	15	$x \in A \wedge F(x) = p$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1(1, 6)), 14)
1,2,3,14	16	$F(x) \in I$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ $(\wedge E2(15)), 3)$
1,2,3,14	17	$x \in F^{-1}[I]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 5.2.5.1(1, 2)), $\wedge I$ $(\wedge E1(15), 16))$
1,2,3,14	18	$G(x) = F(x)$	Def. 5.3.2.2(1, 5, 17)
1,2,3,14	19	$G(x) = p$	$= E(\wedge E2(15), 18)$
1,2,3,14	20	$x \in G^{-1}[\{p\}]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1(4, 3)), $\wedge I$ $(17, 19))$
1,2,3	21	$F^{-1}[\{p\}] \subseteq G^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.1.1([14]:20)
1,2,3	22	$G^{-1}[\{p\}] = F^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.3.5(13, 21)

Theorem 9.5.8 (Bijektion zwischen ausgewählten Faserfamilien).

Mengen: S, T, Q, I, p

Funktionen: $r, t, u, h, r_I = r \upharpoonright_{r^{-1}[I]}, t_I = t \upharpoonright_{t^{-1}[I]}$

		$r: S \rightarrow Q, t: T \rightarrow Q, I \subseteq Q,$	
		$\forall p \in I \exists u (u: r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}]) \vdash \exists h (h: r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I])$	
1	1	$r: S \rightarrow Q$	A
2	2	$t: T \rightarrow Q$	A
3	3	$I \subseteq Q$	A
4	4	$\forall p \in I \exists u (u: r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$	A
1,3	5	$r_I: r^{-1}[I] \rightarrow I$	Th. 5.3.2.21(1, 3)
2,3	6	$t_I: t^{-1}[I] \rightarrow I$	Th. 5.3.2.21(2, 3)
	7	$\text{id}_I: I \xrightarrow{\sim} I$	Th. 8.3.1.7
8	8	$p \in I$	A
1,3,8	9	$r_I^{-1}[\{p\}] = r^{-1}[\{p\}]$	Th. 9.5.7(1, 3, 8)
2,3,8	10	$t_I^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{p\}]$	Th. 9.5.7(2, 3, 8)
8	11	$\text{id}_I(p) = p$	Def. 8.3.1.1(8)
4,8	12	$\exists u (u: r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$	$\rightarrow E(\forall E(4), 8)$
1,2,3,4,8	13	$\exists u (u: r_I^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t_I^{-1}[\{\text{id}_I(p)\}])$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(9),}$ Th. 2.9.1.1(10), Th. 2.9.1.1(11), 12)
1,2,3,4	14	$\forall p \in I \exists u (u: r_I^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t_I^{-1}[\{\text{id}_I(p)\}])$	$\forall I(\rightarrow I(8, 13))$

1,2,3,4	15	$\exists h (h: r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I] \wedge \forall x \in r^{-1}[I] t_I(h(x)) = \text{id}_I(r_I(x)))$	Th. 9.5.6(5, 6, 7, 14)
	16	$h: r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I] \wedge \forall x \in r^{-1}[I] t_I(h(x)) = \text{id}_I(r_I(x))$	A
	16	$\exists h (h: r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I])$	$\exists I(\wedge E1(16))$
1,2,3,4	18	$\exists h (h: r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I])$	$\exists E(15, 16, 17)$

Theorem 9.5.9 (Zwei markierte Paare bei faserweiser Verklebung).

Mengen: $S, T, Q, R, a_0, a_1, b_0, b_1, x, y$

Funktionen: $r, t, \psi, u, v, w, \sigma, \tau, f$

$$\begin{aligned}
& r: S \rightarrow Q, t: T \rightarrow R, \psi: Q \xrightarrow{\sim} R, \forall p \in Q \exists u (u: C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}), \\
& a_0, a_1 \in S, b_0, b_1 \in T, a_0 \neq a_1, b_0 \neq b_1, \\
& t(b_0) = \psi(r(a_0)), t(b_1) = \psi(r(a_1)) \vdash \\
& \exists f (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)
\end{aligned}$$

Beweis.

Erster markierter Wert:

	1	$r: S \rightarrow Q \wedge t: T \rightarrow R \wedge \psi: Q \xrightarrow{\sim} R$	A
	2	$\forall p \in Q \exists u (u: C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	A
	3	$a_0 \in S \wedge a_1 \in S \wedge b_0 \in T \wedge b_1 \in T$	A
	4	$a_0 \neq a_1 \wedge b_0 \neq b_1$	A
	5	$t(b_0) = \psi(r(a_0)) \wedge t(b_1) = \psi(r(a_1))$	A
1,2	6	$\exists v \mathcal{K}(v)$	Th. 9.5.6($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(\wedge E2(1))$, $\wedge E2$ $(\wedge E2(1)), 2)$
	7	$\mathcal{K}(v)$	A
3,7	8	$v(a_0) \in T$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(3)$)
3,7	9	$t(v(a_0)) = \psi(r(a_0))$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(7))$, $\wedge E1(3))$
3,5,7	10	$t(b_0) = t(v(a_0))$	Th. 2.9.1.3($\wedge E1(5)$, 9)
1,3,5,7	11	$\exists \sigma \left(\sigma: T \xrightarrow{\sim} T \wedge \sigma(v(a_0)) = b_0 \wedge \right.$ $\forall y \in T t(\sigma(y)) = t(y) \wedge$ $\left. \forall y \in T (y \neq b_0 \wedge y \neq v(a_0) \rightarrow \sigma(y) = y) \right)$	Th. 8.4.3($\wedge E1(\wedge E2$ $(1))$, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(3)))$, 8, 10)
	12	$\sigma: T \xrightarrow{\sim} T \wedge \sigma(v(a_0)) = b_0 \wedge$ $\forall y \in T t(\sigma(y)) = t(y) \wedge$ $\forall y \in T (y \neq b_0 \wedge y \neq v(a_0) \rightarrow \sigma(y) = y)$	A
7,12	13	$w := \sigma \circ v: S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.4.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(12))$

14	14	$x \in S$	A
7,14	15	$v(x) \in T$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1(7)$, 14)
7,12,14	16	$w(x) = \sigma(v(x))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(12)$, 14)
7,12,14	17	$t(\sigma(v(x))) = t(v(x))$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(12))))$, 15)
7,14	18	$t(v(x)) = \psi(r(x))$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(7))$, 14)
7,12,14	19	$t(w(x)) = \psi(r(x))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ $(17), \text{Th. 2.9.1.1}(16)$, 18)
7,12	20	$\forall x \in S t(w(x)) = \psi(r(x))$	$\forall I(\rightarrow I(14, 19))$
3,7,12	21	$w(a_0) = b_0$	$= E(\wedge E1(\wedge E2$ $(12)), \text{Def. 5.3.3.1}$ $(\wedge E1(7), \wedge E1(12)$, $\wedge E1(3)))$

Zweiter markierter Wert und unveränderter erster Wert:

3,7,12	22	$w(a_1) \in T$	Th. 8.2.1.2(13, $\wedge E1$ $(\wedge E2(3)))$
3,7,12	23	$t(w(a_1)) = \psi(r(a_1))$	$\rightarrow E(\forall E(20), \wedge E1$ $(\wedge E2(3)))$
3,5,7,12	24	$t(b_1) = t(w(a_1))$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2(5)$, 23)
25	25	$b_0 = w(a_1)$	A
3,7,12,25	26	$w(a_0) = w(a_1)$	$= E(25, 21)$
3,7,12,25	27	$a_0 = a_1$	Ax. 6.2.1.1(13, $\wedge E1$ $(3), \wedge E1(\wedge E2(3))$, 26)
3,4,7,12, 25	28	$\perp$	$\perp I(\wedge E1(4), 27)$
3,4,7,12	29	$b_0 \neq w(a_1)$	$\neg I(25, 28)$
1,3,5,7, 12	30	$\exists \tau \left(\tau: T \xrightarrow{\sim} T \wedge \tau(w(a_1)) = b_1 \wedge \right.$ $\left. \forall y \in T t(\tau(y)) = t(y) \wedge \right.$ $\left. \forall y \in T (y \neq b_1 \wedge y \neq w(a_1) \rightarrow \tau(y) = y) \right)$	Th. 8.4.3($\wedge E1(\wedge E2$ $(1)), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(3)))$, 22, 24)
31	31	$\tau: T \xrightarrow{\sim} T \wedge \tau(w(a_1)) = b_1 \wedge$ $\forall y \in T t(\tau(y)) = t(y) \wedge$ $\forall y \in T (y \neq b_1 \wedge y \neq w(a_1) \rightarrow \tau(y) = y)$	A
3,4,7,12, 31	32	$\tau(b_0) = b_0$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(31))))$, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(3))))$, $\wedge I(\wedge E2(4)$, 29))

7,12,31	33	$f := \tau \circ w: S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.4.1(13, $\wedge E1$ (31))
3,4,7,12, 31	34	$f(a_0) = b_0$	$= E(21, 32,$ Def. 5.3.3.1(13, $\wedge E1$ (31), $\wedge E1(3)$))
3,7,12,31	35	$f(a_1) = b_1$	$= E(\wedge E1(\wedge E2$ (31)), Def. 5.3.3.1 (13, $\wedge E1(31)$, $\wedge E1$ ($\wedge E2(3)$)))
7,12,14	36	$w(x) \in T$	Th. 8.2.1.2(13, 14)
7,12,14, 31	37	$t(\tau(w(x))) = t(w(x))$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(31)$))), 36)
7,12,14, 31	38	$f(x) = \tau(w(x))$	Def. 5.3.3.1(13, $\wedge E1$ (31), 14)
7,12,14, 31	39	$t(f(x)) = \psi(r(x))$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}$ (37), Th. 2.9.1.1(38), 19)
7,12,31	40	$\forall x \in S \, t(f(x)) = \psi(r(x))$	$\forall I(\rightarrow I(14, 39))$
3,4,7,12, 31	41	$\exists f \, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists I(\wedge I(\wedge I(33, 40),$ $\wedge I(34, 35)))$
1,3,4,5,7, 12	42	$\exists f \, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(30, 31, 41)$
1,3,4,5,7	43	$\exists f \, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(11, 12, 42)$
1,2,3,4,5	44	$\exists f \, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(6, 7, 43)$

□